Corrigé — Le circuit électrique

Générateur et récepteurs, boucle fermée, schéma normalisé, sens du courant, diode, circuits en série et en dérivation, conducteurs et isolants, court-circuit, sécurité

5e — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Conducteurs : **clé, mine (graphite), pièce** ; isolants : **règle, gomme, verre**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Guirlande : **série** ; maison : **dérivation**.

CORRIGÉ — Exercice 3

La boucle n'est **pas fermée** : le courant ne circule pas.

CORRIGÉ — Exercice 4

Par la borne + (il revient par la borne −).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Série : L_2 **s'éteint** (circuit ouvert). Dérivation : L_2 **reste allumée** (sa boucle est fermée).

CORRIGÉ — Exercice 6

Elle **ne s'allume pas** et aucun courant ne passe. Elle sert à **repérer le sens du courant**.

CORRIGÉ — Exercice 7

L_1 est court-circuitée : elle **s'éteint** ; L_2 **brille plus fort**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Le corps humain et l'eau sont **conducteurs** : le courant du secteur peut traverser le corps (**électrocution**).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Une seule boucle : **pile, interrupteur, lampe en série** ; flèche de + vers − à l'extérieur de la pile.
b) Le filament est coupé : **le circuit est ouvert**.
c) Deux branches en dérivation sur la pile : **branche 1 :** K_1 **et** L_1 **; branche 2 :** K_2 **et** L_2.
d) Seulement L_1.
e) Si un phare grille, **l'autre continue de fonctionner**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : isolant.
b) Vrai.
c) Faux : un seul sens.
d) Vrai : échauffement, risque d'incendie.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Lampes en dérivation, l'interrupteur placé **dans la branche d'une seule lampe**.